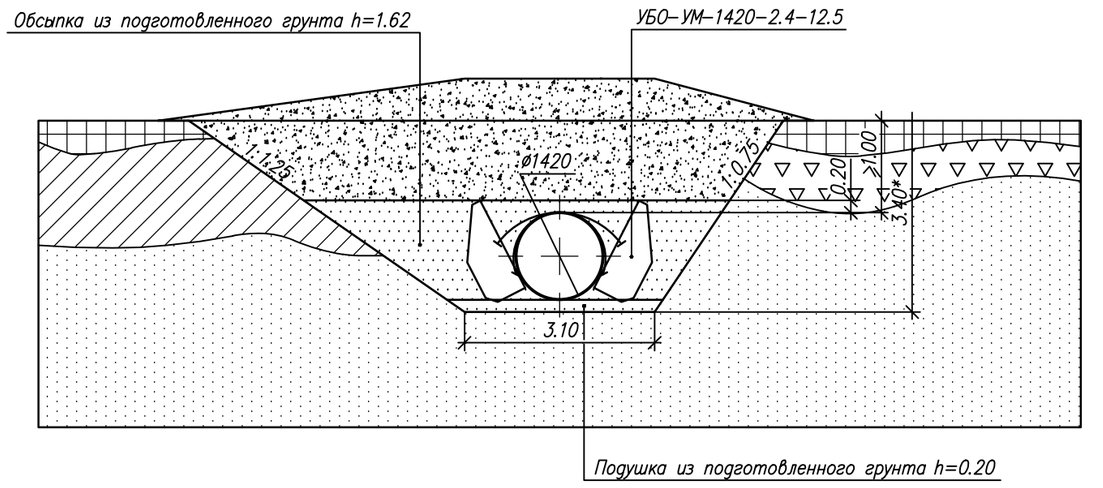
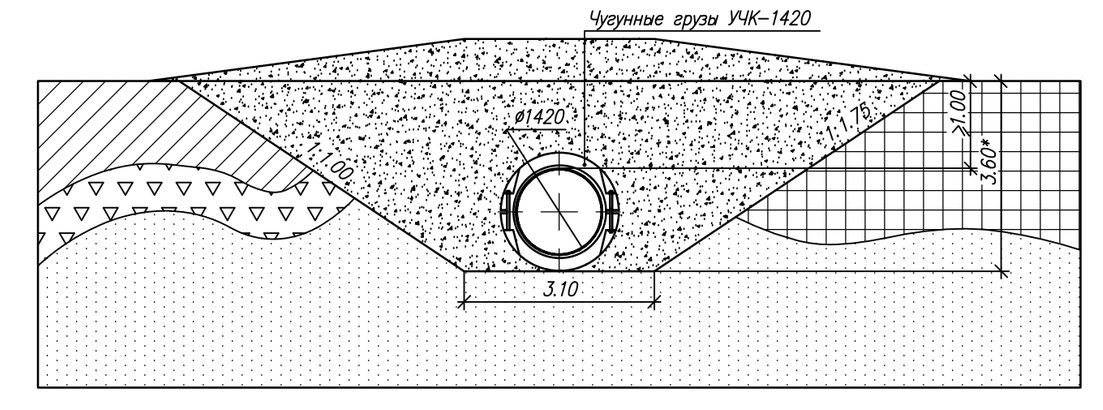
| Номер поз. | Наименование работ | Ед. изм. | Тип 3 | Тип 4 | Тип 5 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в грунтах I группы | м3 | 0 | 5131 | 3791 | |
| 2 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в грунтах II группы | м3 | 0 | 5131 | 3791 | |
| 3 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в грунтах III группы | м3 | 0 | 132 | 97 | |
| 4 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в грунтах IV группы | м3 | 0 | 132 | 97 | |
| 5 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата" со сланей с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в мокрых налипающих грунтах I группы | м3 | 0 | 1052 | 777 | |
| 6 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в мокрых налипающих грунтах II группы | м3 | 0 | 1052 | 777 | |
| 7 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата" со сланей с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 из-под воды (глубиной до 0.5 метов) в мокрых налипающих грунтах II группы | м3 | 0 | 526 | 389 | |
| 8 | Рыхление мерзлых грунтов 4-5 группы шпуровыми зарядами в траншее с использованием буровой установки УРБ 2А2 | 100 м3 | 0,00 | 158,24 | 123,81 | |
| 10 | Предварительное рыхление грунта IV группы в траншее бульдозером -рыхлителем Caterpillar | 1000 м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 11 | Предварительное рыхление грунта V группы в траншее бульдозером -рыхлителем Caterpillar | 1000 м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в предварительно-разрыхленных грунтах III группы | м3 | 0 | 12659,22 | 9904 | |
| 13 | Разработка траншеи экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в предварительно-разрыхленных мокрых налипающих грунтах III группы | м3 | 0 | 3164,805 | 2477 | |
| 14 | Рыхление скальных грунтов 6-7 группы шпуровыми зарядами в траншее станками вращательного (ударно-вращательного) бурения | 100 м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Предварительное рыхление грунта в траншее экскаватором с навесным оборудованием (гидромолот) | 1000 м3 | 12,381 | 0 | 0 | |
| 18 | Разработка траншеи (перекидка грунта) экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в грунтах II группы | м3 | 11602 | 15215 | 11602 | |
| 19 | Перемещение перекинутого грунта II группы бульдозером (мощн. 330 л.с.) на расстояние до 10 м | м3 | 11602 | 15215 | 11602 | |
| 20 | Разработка и обратная засыпка траншеи вручную в мокрых налипающих грунтах II группы | м3 | 0 | 580 | 442 | |
| 21 | Рытье и обратная засыпка вручную приямков в мокрых налипающих грунтах II группы | м3 | 0 | 290 | 221 | |
| 22 | Доработка траншеи вручную в мокрых налипающих грунтах II группы | м3 | 0 | 290 | 221 | |
| 24 | Устройство подушки h=0.20 м, защитного слоя h=0.20 м и обсыпка трубы экскаватором обратная лопата 1 (1-1,2) м3 из привозного мягкого грунта I группы | м3 | 3276 | 0 | 5291 | |
| 25 | Заполнение емкостей ПКБУ-МК-1420 экскаватором "обратная лопата" 1 (1-1,2) м3 из привозного мягкого грунта I группы | м3 | 0 | 0 | 2081 | |
| 26 | Обратная засыпка траншеи бульдозером (мощн. 330 л.с.) грунтом II группы | м3 | 0 | 19066 | 9203 | |
| 27 | Обратная засыпка траншеиэкскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 грунтом II группы | м3 | 0 | 8171 | 3943 | |
| 28 | Разработка грунта I группы в карьере одноковшовым экскаватором (емк. ковша 1.25 м3) с погрузкой в автосамосвалы и подвозкой (на устройство подушки, защитного слоя, заполнение ПКБУ, заполнение траншеи для АТР) | м3 | 6553 | 0 | 7372 | |
| 29 | Планировка валика экскаватором из грунта II группы | м2 | 10355 | 13300 | 10355 | |
| 30 | Устройство валика над траншеей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в грунтах II группы | м3 | 4876 | 2899 | 4876 | |
| 31 | Разравнивание лишнего грунта II группы бульдозером (мощн. 330 л.с.) | м2 | 21645 | - | 21645 | |
| | - | м3 | 5184 | - | 5184 | |
| 33 | Уплотнение вручную пневматическими трамбовками (средствами малой механизации) грунта I группы | м3 | 262 | 0 | 295 | |
| 34 | Уплотнение вручную пневматическими трамбовками (средствами малой механизации) грунта II группы | м3 | 526 | 1089 | 526 | |
| 35 | Планировка части полосы отвода для прохода колонны трубоукладчиков после разработки траншеи в грунтах III группы бульдозером (мощн. 330 л.с.) | м2 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 36 | Дробление негабаритных скальных кусков грунта (более 700 мм) экскаватором с навесным оборудованием (гидромолот) | 1000 м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 37 | Рытье и засыпка траншей (в том числе подсыпка и обсыпка) одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов 3 (глубина траншеи по типам прокладки см. п.4 примечаний) | км. | 0,70 | 0 | 0 | |
| 38 | Рытье и засыпка траншей (в том числе подсыпка и обсыпка) одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов 4 (глубина траншеи по типам прокладки см. п.4 примечаний) | км. | 0,30 | 0 | 0 | |
| 41 | Потери грунта I группы при транспортировке для подушки и обсыпки - 1 % и потери при работе по перемещению грунта в траншею (только экскаватором) - 1.5% (1%+1,5%=2,5%) | м3 | 163,8 | 0,0 | 184,3 | |
| 42 | Грубая планировка бульдозером (мощн. 330 л.с.) над будующей траншеей грунта III группы, перед проходом экскаватора (усредненно - ширина планировки 9 метров на пог.м. трассы и 26 м для типов прокладки с полкой для размещении техники) | 1000 м2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 43 | Планировка дна траншеи бульдозером (мощн. 80 л.с.) | 1000 м2 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | |
| 45 | Планировка дна траншеи вручную (грунт II группы) | 1000 м2 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | |

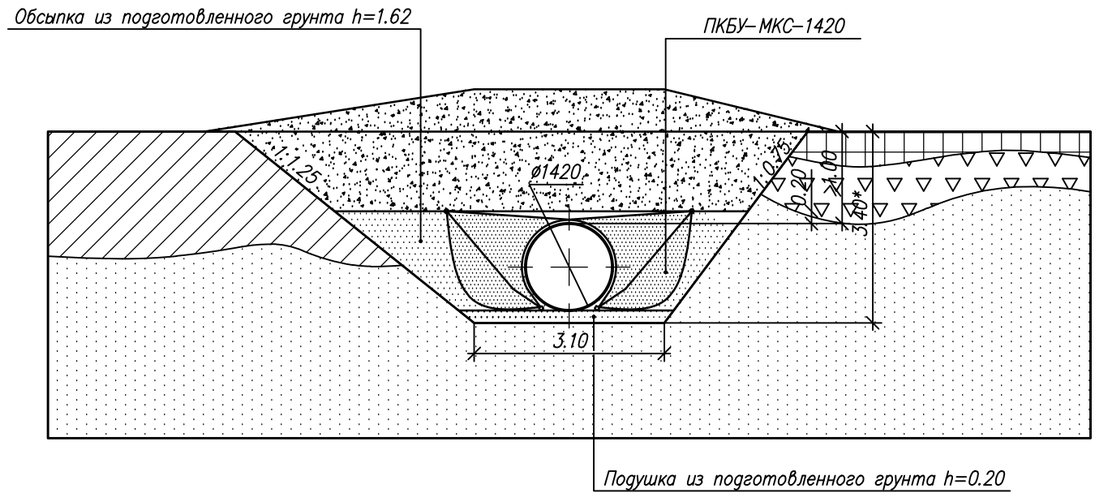
## Тип 3
## (небольшие водные преграды, болота)




## Тип 4
## (глубокие болота II, III типов и водные преграды)




## Тип 5
## (обводненные грунты, неглубокие болота I, II типов)




| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | | | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | | | |
| Гл. спец. | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | |

Формат А2